

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Nama & Nim: Anugrah Mochamad Rizqi_2403015105



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan: Mahasiswa mampu memahami merancang basis data yang mendukung fungsi sistem yang akan diimplementasikan

Teori Singkat

Basis data dirancang menggunakan ERD dan normalisasi untuk menghindari redundansi.

1. Tujuan Perancangan Basis Data

Basis data pada Simple Spoon dirancang untuk:

- Menyimpan data pengguna
- Menyimpan data makanan
- Mengelola transaksi pemesanan
- Mengurangi redundansi data
- Menjaga konsistensi data

2. Entity relationship Diagram (ERD)



ERD Simple-Spoon

3. Tabel dan Atribut

A. Tabel User

Atribut	Tipe Data	Keterangan
user_id	INT	Primary Key
name	VARCHAR	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR	Alamat email (Unik)
password	VARCHAR	Kata sandi akun (Terenkripsi)
role	VARCHAR	Peran pengguna (Admin / Customer / Merchant)

B. Tabel Merchant

Atribut	Tipe Data	Keterangan
merchant_id	INT	Primary Key
name	VARCHAR	Nama toko / restoran
address	TEXT	Alamat lengkap merchant
phone	VARCHAR	Nomor telepon aktif

C. Tabel Product

Atribut	Tipe Data	Keterangan
product_id	INT	Primary Key
<i>merchant_id</i>	INT	Foreign Key ke tabel <i>Merchant</i>
name	VARCHAR	Nama produk makanan / minuman
price	DECIMAL	Harga satuan produk
stock	INT	Jumlah stok yang tersedia
description	TEXT	Deskripsi atau detail produk

D. Tabel Order

Atribut	Tipe Data	Keterangan
order_id	INT	Primary Key
<i>user_id</i>	INT	Foreign Key ke tabel <i>User</i>
order_date	DATE	Tanggal waktu pemesanan dibuat

Atribut	Tipe Data	Keterangan
total_price	DECIMAL	Total biaya yang harus dibayar
status	VARCHAR	Status pesanan (e.g., Pending, Processing, Completed)

E. Tabel Order Detail

Atribut	Tipe Data	Keterangan
detail_id	INT	Primary Key
order_id	INT	Foreign Key ke tabel Order
product_id	INT	Foreign Key ke tabel Product
quantity	INT	Jumlah produk yang dibeli
subtotal	DECIMAL	Kalkulasi dari (quantity × harga produk)

F. Tabel Payment

Atribut	Tipe Data	Keterangan
payment_id	INT	Primary Key
order_id	INT	Foreign Key ke tabel Order
method	VARCHAR	Metode pembayaran (e.g., Transfer Bank, E-Wallet)
amount	DECIMAL	Nominal uang yang dibayarkan
status	VARCHAR	Status pembayaran (e.g., Unpaid, Paid, Failed)

2. Relasi Antar Tabel (Kardinalitas)

Tabel Asal	Kardinalitas	Tabel Tujuan	Keterangan

Tabel Asal	Kardinalitas	Tabel Tujuan	Keterangan
User	1 : N	Order	Satu user dapat membuat banyak pesanan.
Merchant	1 : N	Product	Satu merchant dapat menjual banyak produk.
Order	1 : N	Order Detail	Satu pesanan dapat terdiri dari banyak detail item produk.
Product	1 : N	Order Detail	Satu produk dapat muncul di banyak detail pesanan berbeda.
Order	1 : 1	Payment	Satu pesanan hanya memiliki satu catatan pembayaran resmi.

9. kesimpulan

Basis data Simple Spoon dirancang menggunakan:

- ERD
- Relasi antar tabel
- Primary Key dan Foreign Key
- Normalisasi hingga 3NF

Tujuannya agar:

- Data lebih konsisten
- Tidak terjadi redundansi
- Sistem lebih mudah dikembangkan

Bahan dan Alat

- MySQL / PostgreSQL
- DB Designer
- UML tools

Contoh Permasalahan

Data sering duplikat dan inkonsisten.

Studi Kasus

- Buat ERD
- Tentukan tabel, atribut, dan relasi
- Buat Class Diagram

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
ERD	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada

Class Diagram	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Relasi & kunci	Tepat dan konsisten	Tepat	Kurang tepat	Tidak ada
Normalisasi	Hingga 3NF	2NF	1NF	Tidak dilakukan